

「국방반도체 핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제정안 주요내용

1. 배경 및 필요성

- 美中 기술패권 경쟁 등 반도체 공급망 불안정 대비 및 유·무인 복합 체계 등 첨단 무기체계 개발을 위해 국방반도체 개발역량 확보 시급
- 이를 대응하기 위해 '24. 9월 국방반도체사업단 설립 및 '24. 11월 국방반도체의 미래 청사진인 「국방반도체 발전전략」 수립
- '25년 국방반도체 R&D 사업은 핵심기술개발에 근거하여 예산 편성 진행 중으로 現 국방기술 업무 지침*에 따라 업무수행 필요
 - * 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 (방사청 예규 제903호, '24.3.13.)
- 하지만, 국방반도체 R&D 사업 조정·통제부서, 「국방반도체 발전 전략」 등과 연계한 과제선정 절차 등이 現 국방기술 업무 지침과 달라 국방반도체 R&D 사업을 위한 별도 지침* 마련 필요
 - * '25년 하반기 국방반도체 관련 법 제정에 따라 지침 전부개정 예정

2. 추진 경과

- '24. 2 ~ 4월 : 국방반도체 R&D 로드맵 수립(국방반도체 워킹그룹)
 - * 산학연 전문가 51명 참석 / 총 149개 과제식별 및 기술로드맵 수립
- '24. 8월 : '25년 신규 국방반도체 R&D 예산* 정부(안) 반영
 - * (단위사업) 국방기술개발 - (세부사업) 개별핵심 : 88.11억원
- '24. 9. 20. : 국방반도체사업단 개소
 - * 구성 : 상근(국기연 5명, 기품원 2명), 비상근(국과연, ETRI, 기계연 등 5명)
- '24. 11. 19. : 「국방반도체 발전전략」 수립
- '24. 12. 2. : '25년 국방반도체 분야 핵심기술 대상과제 선정계획 보고

3. 제정(안) 주요 내용

① 총칙 (제1조 ~ 제5조)

- (목적 및 적용범위) 지침의 제정 목적과 적용범위·대상을 명시하고, 지침에서 사용되는 ‘국방반도체’ 용어 정의

제정 내용

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 핵심기술 중 국방반도체에 관한 핵심기술(이하 “국방반도체 핵심기술”이라 한다) 연구개발사업을 효율적으로 추진 및 관리하기 위하여 일련의 업무수행 절차와 기준을 제공하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어인 “국방반도체”란 민간 및 방산업체 등에서 생산되고 있는 반도체 소자 중에서 ‘국방 관련 전자장비·장치 등에 적용되거나 적용될 것으로 예상되는 반도체 소자’를 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 「국방과학기술혁신 촉진법」(이하 “법”이라 한다), 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」, 「국방과학기술혁신 촉진법 시행규칙」에 따라 다음 각 호의 기관에 적용한다.

1. 방위사업청과 그 소속기관
2. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다)
3. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다)과 그 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 “국기연”이라 한다)
4. 산학연(방산업체, 일반업체, 중소·벤처기업, 대학, 전문연구기관, 일반연구기관, 정부출연 연구기관)
5. 국방부 및 직할기관/부대
6. 합동참모본부(이하 “합참”이라 한다)
7. 육·해·공군 및 해병대(이하 “각 군”이라 한다)

- (다른 규정과의 관계) 본 지침에서 명시하지 않은 사항에 대한 업무처리 근거 명시

제정 내용

제4조(다른 규정과의 관계) 이 지침에 명시되지 않은 사항은 「국방기술 연구개발 업무처리지침」을 따른다.

- (업무분장) 국방반도체 핵심기술 연구개발 사업의 과제제기, 예산 편성, 조정·통제, 과제관리 등에 대한 관계기관별 업무 분장

제정 내용

제5조(업무분장) 국방반도체 핵심기술 연구개발을 위한 부서 및 기관의 업무는 다음 각 호와 같이 분장한다.

1. 미래방위사업전략담당관

- 가. 국방과학기술혁신 시행계획 수립 및 국방기술기획서 작성 시 국방반도체 분야 관련 사항 지원
- 나. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 조정·통제(통합사업관리팀 소관사업 제외)
- 다. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 국방중기계획 및 예산편성 요구

2. 국방기술보호국

- 가. 국방과학기술혁신 시행계획 수립 및 국방기술기획서 작성
- 나. 핵심기술 연구개발사업의 중기계획 및 예산편성 요구·수립

3. 방위산업진흥국

- 가. 부품국산화 과제와 연계되는 국방반도체 핵심기술 과제 제기
- 나. 국방반도체 분야 기술력 우수 기업(방산혁신기업, 국방벤처협약기업 등) 추천

4. 통합사업관리팀

- 가. 소관 국방반도체 핵심기술 연구개발사업 조정·통제
- 나. 소관 국방반도체 핵심기술 과제의 중기계획요구서(안) 및 예산 편성(안) 검토·요구
- 다. 국방반도체 핵심기술 과제 제기
- 라. 국방반도체 분야 국내 우수 중소벤처기업 추천

5. 국방부

- 가. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업(시험개발)의 시험평가 계획 승인 및 결과판정
- 나. 국방반도체 핵심기술 과제 제기

6. 합참, 각 군

- 가. 국방반도체 핵심기술 과제 제기
- 나. 각 군의 국방반도체 핵심기술 제기과제 종합(합참)
- 다. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업(시험개발)의 시험평가 계획 수립 및 수행

7. 국과연

- 가. 국방반도체 핵심기술 과제 제기(각 군 공동기획 포함)
- 나. 국과연 주관 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 중기계획 및 예산안 작성 지원, 비용분석
- 다. 국과연 주관 국방반도체 핵심기술 연구개발 시제(시작)업체 선정(제안서 공고 및 평가 포함) 및 계약
- 라. 국과연 주관 국방반도체 핵심기술 과제의 개발수행
- 마. 국과연 주관 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 사업비 지급, 정산 및 환수 등
- 바. 연구개발계획서, 연구보고서 및 기술현황 분석 보고서 작성/종합

8. 기품원(국기연)

- 가. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업 과제기획
- 나. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 중기계획 및 예산안 작성 지원, 비용분석
- 다. 산학연의 국방반도체 핵심기술 연구개발 신규과제 공모 및 종합
- 라. 산학연 주관 국방반도체 핵심기술 연구개발주관기관 및 연구개발참여기관의 선정(제안서 공고 및 평가 포함) 및 협약
- 마. 산학연 주관 국방반도체 핵심기술 과제 관리
- 바. 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 성과평가
- 사. 산학연 주관 국방반도체 핵심기술 연구개발사업의 사업비 지급, 정산 및 환수 등

9. 산학연

- 가. 국방반도체 핵심기술 과제 제기
- 나. 산학연 주관 국방반도체 핵심기술 과제의 연구개발 수행
- 다. 연구개발계획서, 연구보고서 및 기술현황분석 보고서 작성/종합
- 라. 산학연 주관 국방반도체 핵심기술(시험개발) 연구개발사업의 국방규격(안) 작성
- 마. 국방반도체 분야 국내 우수 중소벤처기업 추천

③ 국방과학기술혁신 시행계획 수립 등 지원 (제6조 ~ 제8조)

- (국방과학기술혁신 시행계획 작성 지원) 국방과학기술혁신 시행계획의 수립 시 미래방위사업전략담당관이 국방반도체 분야와 관련 내용 작성 지원
- (국방기술기획서 작성 지원) 국방기술기획서 작성 시 과제 결정된 국방반도체 핵심기술 과제 목록 등을 포함

제정 내용

제2장 국방과학기술혁신 시행계획 수립 등 지원

제6조(국방과학기술혁신 시행계획 작성 지원) 미래방위사업전략담당관은 국방반도체 분야와 관련하여 법 제6조에 따른 국방과학기술혁신 시행계획의 수립을 지원한다.

제7조(국방기술기획서 작성 지원) 미래방위사업전략담당관은 국방반도체 분야와 관련하여 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제7조 제2항 각 호의 사항에 대해 작성을 지원할 수 있다.

- (기획관리자 운영) 국방반도체 핵심기술 과제 등의 기획을 위한 프로그램 디렉터(Program Director, PD) 운영에 관한 근거
 - PD 운영에 관한 세부사항은 기품원장(국기연소장)이 별도로 정함

제정 내용

제8조(기획관리자 운영) ① 미래방위사업전략담당관은 무기체계의 안정적인 개발, 생산, 운영유지 역량 확보와 경제 및 군사안보 보장을 위해 필수적인 국방반도체 핵심기술 등의 기획을 위하여 프로그램 디렉터(Program Director, 이하 “PD”라 한다)를 기품원장(국기연소장)으로 하여금 위촉하게 할 수 있다.

② PD의 자격과 선정 등에 관한 세부사항 등은 기품원장(국기연소장)이 별도로 정한 규정에 따른다.

④ 국방중기계획 및 예산편성 (제9조 ~ 제11조)

- (국방중기계획 요구서(안) 작성) 국방반도체 핵심기술 연구개발 사업에 대한 국방중기계획 요구서(안) 작성 및 제출 절차
- (예산편성) 국방반도체 핵심기술 연구개발사업에 대한 예산편성 요구서(안)의 작성 및 제출 절차
- (예산운용) 당해연도 편성된 예산의 불용 방지를 위한 예산 활용 대책 등에 대한 보고

제정 내용

제3장 국방중기계획 및 예산편성

제9조(국방중기계획 요구서(안) 작성 절차) ① 기품원장(국기연소장)은 국방중기계획 작성지침 및 국방기술기획서 등을 반영하여 미래방위사업전략담당관에게 국방반도체 핵심기술 연구개발사업에 대한 국방중기계획 요구서(안) 작성 자료를 제출하여야 한다.

② 미래방위사업전략담당관은 국방반도체 핵심기술 연구개발사업 국방중기계획 요구서(안)을 작성하여 국방기술보호국장에게 제출한다.

제10조(예산편성 절차) ① 기품원장(국기연소장)은 국방중기계획과 예산편성지침을 근거로, 국방반도체 핵심기술 연구개발사업에 대한 예산편성(안) 자료를 미래방위사업전략담당관에게 제출하여야 한다.

② 미래방위사업전략담당관은 관련기관의 검토결과 등을 토대로 국방반도체 핵심기술 연구개발사업 예산요구서(안)을 작성하여 국방기술보호국장에게 제출한다.

제11조(예산운용) 기품원장(국기연소장)은 당해연도 예산이 편성된 과제를 수행하지 못할 경우에는 예산불용이 발생되지 않도록 예산 활용대책 등에 대해 미래방위사업전략담당관에게 보고한다.

⑤ 과제기획 및 결정 (제12조 ~ 제14조)

- (과제기획 일반) 국방반도체 핵심기술 과제제기 지침 작성·통보, 과제기획팀 구성 및 운영 등 과제기획 일반사항
 - 과제제기지침 작성 시 국방과학기술혁신 시행계획, 국방반도체 관련 정책, 과제제기 대상 등을 반영
 - 과제기획 시 국방관련 기관 및 해당 기술분야 민간 전문가로 과제기획팀 구성·운영
- (과제기획 방법) 하향식 기획, 상향식 기획 등 국방반도체 핵심기술 과제기획에 대한 세부 방법

제정 내용

제4장 국방반도체 핵심기술 연구개발사업 수행

제1절 과제기획 및 선정

제12조(과제기획 일반) ① 미래방위사업전략담당관은 국방반도체 핵심기술과제를 결정하기 위하여 법 제6조제3항에 따른 국방과학기술혁신 시행계획 관련 정책, 국방반도체 관련 정책, 국방반도체 핵심기술 과제제기 대상 등이 반영된 국방반도체 핵심기술 과제제기지침을 작성하여 핵심기술과제 제기기관에 통보할 수 있다.

② 기품원장(국기연소장)은 국방반도체 핵심기술 과제기획시 방위사업청·국방부·합참·각 군·국과연 및 기품원 등의 전문가와 해당 기술분야의 민간전문가들로 구성된 과제기획팀 등을 구성·운영할 수 있다. 이 경우 기품원장(국기연소장)은 별도 정한 지침에 따라 추진하되, 세부계획을 미래방위사업전략담당관에게 제출한다.

제13조(과제기획 방법 등) ① 기품원장(국기연소장)은 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제34조제1항에 따라 국방반도체 핵심기술 과제에 대해서 하향식 기획을 추진할 수 있다.

② 기품원장(국기연소장)은 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제35조에 따라 국방반도체 핵심기술 과제에 대해서 상향식 기획을 추진할 수 있으며, 이때 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제35조제2항의 국방기술보호국장은 미래방위사업전략담당관으로 본다.

- (과제결정) 국방반도체 핵심기술 과제결정 시기, 절차, 심의·조정 기구 등에 관한 사항
 - 과제결정(안) 작성 후 방위사업기획·관리 실무위원회 심의·조정 및 청장 결재로 국방반도체 핵심기술 과제결정
 - 정책적 필요성 및 긴급한 수요 대응 등을 위해 당해연도 예산 상황 등을 고려하여 당해연도 착수과제 결정 가능

제정 내용

제14조(과제결정) ① 기품원장(국기연소장)은 과제기획 결과가 반영된 F+1년도 착수 핵심기술 과제결정(안)을 작성하여 미래방위사업전략담당관에게 제출하고, 10월말까지 방위사업기획·관리(기술기획) 실무위원회(이하 “실무위원회”라 한다)에 상정하여 심의·조정한다. 과제결정(안)에 포함될 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 적용 무기체계 또는 미래예상 무기체계
2. 요구되는 목표성능
3. 주관형태(국과연 또는 산학연을 말함)
4. 적절한 개발방법, 기간, 예산 등
5. 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제33조6항에 따라 추진하는 국방반도체 핵심기술 과제 현황

② 미래방위사업전략담당관은 실무위원회에서 심의 및 보고된 내용을 방위사업청장(이하 “청장”이라 한다)의 결재를 받아 국방기술보호국장에게 제출하여야 하며, 국방기술보호국장은 청장의 결재를 받은 내용을 국방기술기획서 과제목록 등에 반영하여야 한다.

③ 정책적 필요성 및 긴급한 수요 대응 등을 위해 과제기획을 추진하고자 하는 기관 및 부서는 미래방위사업전략담당관과 협조하여 청장의 승인을 받아 기품원(국기연)에 과제기획을 요청할 수 있다.

④ 기품원장(국기연소장)은 제3항의 과제기획 결과에 따라 작성된 과제결정(안)을 미래방위사업전략담당관에게 제출하고, 실무위원회에 상정하여 심의·조정한다.

⑤ 미래방위사업전략담당관은 청장의 결재를 받아 제4항에 따른 과제결정(안)을 확정한다.

⑥ 제3항부터 제5항까지에 따라 결정된 과제는 예산상황 등을 고려하여 당해연도에 착수할 수 있다.

⑥ 과제 관리 (제15조 ~ 제18조)

- (사업수행계획의 작성) 연간 사업수행계획 작성 및 분기별 과제 추진실적 등의 제출에 관한 사항

제정 내용

제2절 과제 관리

- 제 15조(사업수행계획의 작성)** ① 미래방위사업전략담당관은 사업시행연도의 전년도에 사업수행계획 작성지침을 기품원(국기연)에게 통보하여야 한다.
- ② 기품원장(국기연소장)은 사업수행계획 작성지침에 따라 국방반도체 핵심기술 개발 사업수행계획(안)을 사업수행계획 작성지침 접수 후 1개월 이내에 미래방위사업전략담당관에게 제출한다.
- ③ 국방반도체 핵심기술개발 사업수행계획(안)은 미래방위사업전략담당관 결재로 확정한다.
- ④ 기품원장(국기연소장)은 분기별로 과제 추진실적, 예산집행실적 등이 포함된 사업계획 집행실적을 사업통제부서장에게 제출하여야 한다.

- (과제 조정·통제 등의 업무 이관) 통합사업관리팀에 국방반도체 핵심기술 과제 조정·통제 등의 업무 이관을 위한 기준 및 절차

제정 내용

- 제 16조(과제 조정 · 통제 등의 업무 이관)** ① 미래방위사업전략담당관은 다음 각 호의 경우 사업본부장과 협의하여 해당 무기체계 통합사업관리팀에 국방반도체 핵심기술 과제 조정 · 통제 등의 업무를 이관할 수 있다.
1. 핵심기술 과제내용이 무기체계 연구개발에 포함된 경우
 2. 핵심기술 과제가 단일 무기체계로 전환할 수 있다고 판단된 경우
 3. 기타 사업본부장이 요청한 경우
- ② 미래방위사업전략담당관은 제1항에 따라 국방반도체 핵심기술 과제의 조정·통제 등의 업무를 이관한 경우 국방기술보호국장에게 통보하여야 한다.

○ (연구개발계획서 작성 등) 국방반도체 핵심기술 과제의 연구개발
계획서 작성·제출 및 과제 종료 시 업무절차

제정 내용

제17조(연구개발계획서 작성) 국과연소장 및 기품원장(국기연소장)은 최종 확정된 연구개발계획서 및 연구개발관리계획서를 미래방위사업전략담당관에게 제출하고, 미래방위사업전략담당관은 기품원(국기연)(국과연주관 사업에 한함)에 통보한다.

제18조(과제 종료) 국과연소장 및 기품원장(국기연소장)은 국방반도체 핵심기술 과제 종료 후 2개월내에 연구결과보고서를 미래방위사업전략담당관, 국방기술보호국, 관련 통합사업관리팀, 합참(시험개발과제의 경우)에 제출하고, 국방기술정보통합서비스(DTIMS)에 탑재하여야 한다.